

tunan 端到端教程 — TODO 网站

本教程不生成 TODO 网站的真实代码。它把 tunan 工作流的每一步用一个具体例子 (TODO 网站) 走完, 让你照着 sponsor 该说的话、claude 该有的响应, 亲手把整套流程跑一遍。

教程分两轮:

- 1. 第一轮: 从对话生成 REQ → PRD → STORY → PLAN → TESTPLAN → worktree dev → PR 自驱动循环 → merge → verify
- 2. 第二轮: 预设一个 bug ("新建 todo 后未立即在列表中显示"), 走 issue→REQ→... →merge, 并用 retro 真实修改某个 tunan-* skill

前置

- 在仓库根跑 `./check-windows.ps1` (Windows) 或 `./check.sh` (macOS/Linux) 输出 **All checks passed**
 - 校验内容: 前置 CLI、3 MCP、27 个 tunan-* skill、`.tunan-workspace/{worktrees, retro, raw-reqs/<current>, sprints/<current>/reqs}` + `settings.md`、`USER.md`、`tutorials/`、`gh` 已登录
 - 任一红色 `[ERROR]` 都先解决再继续
- 当前 git user 即是 sponsor 的 owner 名

随时迷路 → `/tunan-prime` 拉回现状。

skill 全景 (27 个)

按职责分四组:

组	skill	角色
主链路 6 站	tunan-req / tunan-prd / tunan-story / tunan-plan / tunan-testplan / tunan-dev	把 raw-req MD 文件逐站推到代码
PR 闭环	tunan-pr / tunan-review / tunan-test / tunan-tdd / tunan-merge / tunan-verify	PR 自驱动 + 合并后验收
入口 / 接管 / 失败	tunan-triage / tunan-diagnose / tunan-pr-resolve / tunan-takeover / tunan-grill	批量分诊 issue / bug 诊断 / PR 卡死 / 接手他人 / 追问模糊
横切元 工具	tunan-prime / tunan-align / tunan-cp / tunan-parallel-pick / tunan-story-graph / tunan-retro / tunan-improve-arch / tunan-newrawreq / tunan-rawreq-organize / tunan-pipeline	看现状 / 对齐 / 提交推送 / 并行拣选 / 依赖图 / 回顾 / 架构反思 / 对话起草 raw-req / raw-req 整理 / 一键全流程

一键全流程: 信任默认时, 先在 `.tunan-workspace/raw-reqs/<current_sprint>/` 下写一份原始需求 MD, 再 `/tunan-pipeline <raw-req.md>`, 它会把下面的步骤 1-9 串起来, 每个对齐点应用"全部默认"或显式 `--pre-auth`。本教程仍按"分站手动"走, 便于看清每环职责。

skill / 开关覆盖速查

这张表是本教程的覆盖检查清单：**主线会实际跑常用路径；不适合在 TODO 例子里真实演示的开关，也在这里说明用途和风险边界。**

skill	本教程覆盖方式	调用 / 开关说明
tunan-req	步骤 1、1b、10 实跑	/tunan-req <raw-req.md> 默认形态，必须传 .tunan-workspace/raw-reqs/<current_sprint>/ 下的 MD 文件路径；--from-issue <#> 从 GitHub issue 入池（issue 正文自动落档到 raw-reqs/<current_sprint>/）；--from-conversation 显式 从当前会话抽取（必须显式指定，不再缺省）；默认开启 research，--no-research 关闭调研；--kind=feature bug chore 指定类型；--id=<REQ-NNN> 指定 id；--owner=<name> 指定 owner。想"一路推到 verify" 走 /tunan-pipeline <raw-req.md>。
tunan-prd	步骤 2、11-15 实跑	/tunan-prd pop-next ；/tunan-prd <REQ-id> 指定 REQ；list [--all-owners] [--status=...] 看 PRD 池；show/block/unblock 维护条目；--from=<REQ-id> 等价位置参数；--id=<PRD-id> 指定生成 id。
tunan-story	步骤 3、11-15 实跑	/tunan-story pop-next ；/tunan-story <PRD-id> 指定 PRD；list/show/block/unblock 维护 STORY 池；--target-count=<n> 指定目标拆分数；--id-base=<STORY-NNN> 指定起始 id。
tunan-story-graph	步骤 3 实跑默认 ASCII	/tunan-story-graph <PRD-id> 输出 ASCII；--mermaid 输出 Mermaid；--all-owners 不限 owner。纯只读，只画 STORY 粒度。
tunan-plan	步骤 4、11-15 实跑	/tunan-plan pop-next ；/tunan-plan <STORY-id> 指定 STORY；list/show/block/unblock 维护 PLAN 池。无额外正式开关，关键决策通过内调 tunan-align。
tunan-testplan	步骤 5、11-15 实跑	/tunan-testplan pop-next ；/tunan-testplan <PLAN-id> 指定 PLAN；list/show/block/unblock 维护 TESTPLAN 池。无额外正式开关，测试粒度/环境通过 tunan-align 决议。
tunan-dev	步骤 6、11-15 实跑	/tunan-dev pop-next ；/tunan-dev <TESTPLAN-id> 指定 TESTPLAN；--no-tdd 跳过 red-gate（不推荐，PR body 必须写原因）；--resume 续做已有 worktree；--branch=<name> 自定义分支；--base=<branch> 指定 PR base。
tunan-tdd	步骤 6、10b 间接实跑	/tunan-tdd <TESTPLAN-id> 直接跑 red-gate；--green-check 在产品代码完成后复跑同组测试确认绿；常由 tunan-dev / tunan-diagnose 内调。

tunan-pr	步骤 7、11-15 实跑	/tunan-pr pop-next ; /tunan-pr <PR-id> 跑一轮闭环; --watch [<秒>] 前台轮询, 默认 60 秒且不建议低于 30 秒; list/show/block/unblock 维护 PR 池。
tunan-review	步骤 7 由 tunan-pr 内调	/tunan-review <PR-id> 可直接触发审查; 无额外正式开关。输出 verdict : pass 或 changes_requested。
tunan-test	步骤 7 由 tunan-pr / 步骤 6 由 tunan-dev 内调	/tunan-test <PR-id> 或 /tunan-test <TESTPLAN-id> 直接执行 TESTPLAN; 无额外正式开关。tunan-verify 会以内调形式按 TESTPLAN 跑合并后验证。
tunan-merge	步骤 8 自动衔接	/tunan-merge <PR-id>; --strategy=<merge squash rebase> 选择合并策略, 默认 merge; --no-verify 合后不自动跑 verify (不推荐, 需手动 /tunan-verify) 。
tunan-verify	步骤 9、11-15 自动衔接	/tunan-verify <PR-id>; --skip-regression 只跑当前 TESTPLAN 三档, 不跑最近 merged PR 的额外回归 (默认不跳过) 。
tunan-triage	步骤 10a 可选实跑	/tunan-triage 拉所有 open issue; --label=bug 按 label 过滤; --since=<YYYY-MM-DD> 按时间窗过滤; --from-file=<path> 从本地反馈文件批量分诊。
tunan-diagnose	步骤 10b 实跑	/tunan-diagnose <REQ-id> 诊断 bug REQ; --from-issue <#> 直接从 issue 诊断; --quick 跳过 align 先快速列假说 (仅探索, 不替代正式修复链路) 。
tunan-pr-resolve	调试备忘说明	/tunan-pr-resolve <PR-id> 处理 failed / 冲突 / CI 红; --rebase 显式 rebase 到 base; --abandon 放弃 PR 并清理 worktree/分支, 属于高风险出口。
tunan-takeover	调试备忘说明	/tunan-takeover <id> 接管为当前 git user; --to=<owner> 改派给别人; --reason=... 写接管理由。强制接管 in_progress 条目时理由必填。
tunan-grill	步骤 10b、调试备忘说明	/tunan-grill <主题 artifact-id> 或 /tunan-grill -- <模糊陈述>; 无额外正式开关。用于把开放模糊问题拆成一次一个、2-3 选 + 默认的可决策问题。
tunan-align	全流程内调, 步骤 1-5 展示	/tunan-align <主题> 可直接调用; 更多时候由其他 skill 内调。无额外命令开关, 但必须支持 全部默认 / accept all / Q1=B / 自由文本等回应格式。
tunan-prime	步骤 0、收尾、调	/tunan-prime 纯只读看现状; --all-owners 看全 owner; --retro=N 展示最近 N 条 retro; --verbose 展开 blocked_by/source_id/priority; -

	试备忘实跑	-id=<X> 只追踪某条链路。
tunan-cp	步骤 1、16、调试备忘说明	/tunan-cp [开关] [-- <message>]; --no-push 只 commit; --files=<glob,...> 限定文件; --message=<text> 或 -- <text> 指定消息; --allow-main 允许主干提交前确认。不接受 --amend/--no-verify/--force。
tunan-parallel-pick	步骤 3 实跑默认建议	/tunan-parallel-pick 默认 STORY 池只读建议; --pool=plan 换池; --max=N 限数量; --owner=any 不限 owner; --queue [--max=N] 顺序自动跑一批; --queue --resume 续做中断队列。
tunan-retro	步骤 16 实跑	/tunan-retro 通用复盘; /tunan-retro <REQ-id PR-id> 围绕事件; --since=<YYYY-MM-DD> 按时间窗复盘。改 skill 必须展示 diff 后二次确认。
tunan-improve-arch	进阶段落说明	/tunan-improve-arch 通用架构扫描; --area=<path> 限定子树; --from-retros 只基于 retro 历史推导。只产出新 REQ, 不当场改代码。
tunan-newrawreq	步骤 1 预备说明	/tunan-newrawreq 从当前对话起草一份自包含 raw-req 子目录到 .tunan-workspace/raw-reqs/<current_sprint>/<slug>/, 里面有 <slug>.md + 对话里粘贴的所有 asset (图 / 视频 / log / 其他附件), asset 语义化重命名、MD 同目录平级引用。<slug> 指定 slug 跳过自动命名; --sprint=<SPT-NNN> 指定 sprint; --dry-run 只看计划不动盘。kind=bug 时会先做复现完整性自检, 缺复现路径会用 AskUserQuestion 硬挡。产物可直接喂给 /tunan-req 或 /tunan-pipeline。
tunan-rawreq-organize	步骤 1 预备说明	/tunan-rawreq-organize 默认整理 current_sprint 下所有 raw-req MD; <sprint-id> 指定 sprint; <raw-req.md 路径> 只整理单个 MD 及其引用图; --dry-run 只看计划不动文件; --no-vision 不调 vision, 按出现顺序产 fig-N 名。把每个 raw-req MD 连同它引用的截图下沉到与 MD 同名子目录, 截图改为语义化 kebab-case 名, MD 引用路径同步改写; 孤儿图 (无 MD 引用) 不动; 不自动 commit。
tunan-pipeline	全景说明、调试备忘说明	/tunan-pipeline <raw-req.md> 默认形态, 从 raw-req MD 文件全链路; --from-issue <#> 从 issue; --from-conversation 显式从当前对话抽取 (必须显式指定); <REQ-id> 从已有 REQ 续推; --stop-at=plan 到 PLAN 停; --no-merge 到 sponsor_wait 停; --pre-auth 预授权 TDD red-gate + PR LGTM; --story-limit=N 防 STORY 爆炸; --watch-pr 起 PR 后自动 watch; --parallel 调并行拣选; --abort 中止流水线。

第一轮 · 黄金路径

步骤 0 · prime 看初始状态

sponsor> /tunan-prime

预期 claude 输出：池全空、无 worktree、无 PR、retro 空。推荐下一步 `/tunan-req` 。

步骤 1 • 从 raw-req MD 文件生成 REQ (缺省 --research)

先在 workspace 里落一份原始需求草稿 (鼓励 sponsor 把"一句话"展开成可被自己/他人重读的初稿, 统一进 `raw-reqs/<current_sprint>/` 留痕, 与 `sprints/<current_sprint>/reqs/` 按 sprint 同构, 可 `grep / git blame`) :

```
sponsor> mkdir -p .tunan-workspace/raw-reqs/SPT-001
sponsor> cat > .tunan-workspace/raw-reqs/SPT-001/2026-05-12-todo-site.md <<'EOF'
我想做一个 TODO 网站: 可以新建任务、标记完成、过滤已完成。
(这里随便展开几句你能想到的细节: 单列表/多列表? due date? 本地/账号同步? .....
想不清也没关系, 留给 research + align 帮你补。)
EOF
sponsor> /tunan-req .tunan-workspace/raw-reqs/SPT-001/2026-05-12-todo-site.md
```

不想自己写文件, 但已经在对话里把需求 + 截图都聊清楚了? 跑 `/tunan-newrawreq` —— 它会把对话里的需求陈述 + 所有粘贴的 asset (图 / 视频 / log) 一步落成 `.tunan-workspace/raw-reqs/<current_sprint>/<slug>/` 自包含子目录, asset 语义化重命名、MD 同目录平级引用。
`kind=bug` 时会先做复现完整性自检, 缺复现路径会硬挡你补。产物可以直接 `/tunan-req <slug>/<slug>.md` 入池。

真的只想从对话原话抽取、不落 raw-req 草稿? 显式 `--from-conversation` ; 默认不再静默 fallback 到对话。

如果 raw-req MD 里贴了一堆 `msedge_*.jpg / Screenshot 2026-...png` 这类无意义文件名的截图, 先跑 `/tunan-rawreq-organize` —— 它会把每个 MD 连同它引用的图下沉到同名子目录、截图改成语义化 kebab-case 名、MD 内引用路径同步改写。整理后再 `/tunan-req <子目录>/<slug>.md` 。

预期:

- claude 开始播报"将走 1) 抽取 2) research 3) top3 4) 入池"
- 抽取意图后, 用 **WebSearch / context7 跑社区调研**: 找类似 TODO 应用的常见复杂度 (多列表/标签、due date、本地 vs 账号同步、完成项保留策略、键盘可达性)
- 把发现进 Open Questions (不直接放大 scope)
- 内调 `tunan-align` 提 ≤6 个 Q (每个 top3+★默认) :
 - Q1 单列表 / 多列表 (★单列表, MVP)
 - Q2 是否支持 due date (★日期粒度)
 - Q3 是否账号同步 (★否, 纯本地)
 - Q4 完成项保留策略 (★保留并置底)
 - Q5 是否支持标签 / 优先级字段 (★否, 先不做)
 - Q6 优先级 (★P2)

```
sponsor> 全部默认
```

预期:

- 写入 `.tunan-workspace/sprints/SPT-001/reqs/REQ-001-todo-app/REQ-001-todo-app.md` ,
 `status: ready` (`sprint` 由 `settings.md.current_sprint` 决定)
- 结束播报: 推荐 `/tunan-prd REQ-001` / `/tunan-cp` / `/tunan-prime`

步骤 1b • (可选) 从 issue 生成 REQ

如果你不想自己写 raw-req 文件, 可以先在 GitHub 开 issue (issue 正文会自动落档一份到 `.tunan-workspace/raw-reqs/<current_sprint>/<YYYY-MM-DD>-issue-<#>.md`) :

```
sponsor> gh issue create --title "TODO 网站: 新建/完成/过滤" --body "..."  
sponsor> /tunan-req --from-issue 1
```

预期: claude 调 `gh issue view 1` , 把 title/body/讨论作为输入, 其余流程同步步骤 1。

步骤 2 • REQ → PRD

```
sponsor> /tunan-prd REQ-001
```

预期:

- 弹 REQ-001, 置 `in_progress`
- 起草 PRD: 把 6 个决议映射到 FR; 提 a11y / 性能 NFR (research 发现 + sponsor 没明说的进 Open Questions)
- 内调 align: Persona 取舍 / NFR 阈值 / 是否纳入"键盘快捷键"

```
sponsor> 全部默认
```

预期: 写入 `<REQ-dir>/PRD-001-todo-app/PRD-001-todo-app.md` , `status=ready`; 推荐 `/tunan-story PRD-001` 。

步骤 3 • PRD → STORY 拆分

```
sponsor> /tunan-story PRD-001
```

预期:

- claude 提 5 个 STORY 候选 (标准切分) :
 1. STORY-001: 新建 todo (标题、可选 due date)
 2. STORY-002: 标记完成 / 取消完成
 3. STORY-003: 编辑 / 删除 todo
 4. STORY-004: 按状态过滤 (all / active / done)
 5. STORY-005: 本地存储持久化 (刷新不丢)
- 内调 align:
 - Q1 切分粒度 (★标准 5 个 / 粗 3 个 / 细 8 个)
 - Q2 哪些 P0 (★STORY-001/002/005)
 - Q3 STORY-003/004 是否本轮做 (★做)

```
sponsor> 全部默认
```

预期: 5 个 `<PRD-dir>/STORY-NNN-*/STORY-NNN-*.md` 落盘, `source_id: PRD-001` , 依赖图:

- 002 blocked_by 001
- 003 blocked_by 001
- 004 blocked_by 002
- 005 blocked_by 001

```
sponsor> /tunan-story-graph PRD-001
```

预期: ASCII 树状依赖图 (可加 `--mermaid` 贴 GitHub) 。看清哪些 STORY 已 done、哪些可以**并行**起:

```
sponsor> /tunan-parallel-pick
```

预期: claude 按 blocked_by + 影响文件冲突分析, 建议本轮 STORY-001 单跑 (根节点) ;
002/003/005 解锁后可并行 (影响文件错开: 002 改状态切换、003 改 CRUD、005 改持久化层) 。

步骤 4 • STORY → PLAN

从根节点 STORY-001 开始:

```
sponsor> /tunan-plan STORY-001
```

预期:

- claude 用 Glob/Grep 探现有代码 (这是教程, 假设是个新项目; 输出"未找到现有相关代码, 按 greenfield 处理")
- 起草 PLAN: 技术栈选型 / Affected Files (新建) / Steps / Risks / Rollback
- align:
 - Q1 框架选型 (★Vite + React + TypeScript / Next.js / 纯静态 HTML+JS)
 - Q2 是否用 feature flag (★否, 本期纯新建)
 - Q3 测试覆盖 (★单测 + e2e 关键路径)

```
sponsor> 全部默认
```

落盘 `<STORY-dir>/PLAN-001-add-todo.md` 。

重复 `/tunan-plan` for STORY-002..005 或 `/tunan-parallel-pick` 取并行项。

步骤 5 • PLAN → TESTPLAN

```
sponsor> /tunan-testplan PLAN-001
```

预期:

- 从 STORY-001 AC 出测试用例
- 从 PLAN Affected Files 出回归 (greenfield 阶段回归集为空)
- Persona: novice 新建一条 todo / power-user 连续快敲 10 条 / adversarial 标题超长 / 空标题 / due date 在过去 / 含 emoji 与 RTL 字符

```
sponsor> 全部默认
```

落盘 `<STORY-dir>/TESTPLAN-001-add-todo.md` 。

步骤 6 • TESTPLAN → worktree dev

```
sponsor> /tunan-dev TESTPLAN-001
```

预期：

- claude 检查依赖 (PLAN-001 + STORY-001 ready)
- 创建 worktree: `git worktree add .tunan-workspace/worktrees/STORY-001-jonli tunan/dev/STORY-001-jonli`
- 进入 TDD 模式 (`tunan-tdd` 缺省强制 red-gate, 见 `memory feedback_tdd_red_gate`)
 - 先写 TESTPLAN 中的失败测试 → 跑 → 红
 - sponsor 显式放行才写产品代码 → 绿
- 完成后 `git push` 起 PR: `gh pr create --base dev`
- 落盘 `<STORY-dir>/PR-001-add-todo.md` , `gh_pr: <num>` , `status: reviewing`

步骤 7 • PR 自驱动循环

```
sponsor> /tunan-pr PR-001
```

预期一次调用：

1. fetch 评论 → 无
2. reviewer 跑一轮 → 发现"缺少输入校验 (空标题应拒绝)" → 写 PR 评论
3. coder 修 → push → reviewer 再跑 → pass
4. tester 跑 → smoke pass / 1 个 adversarial 失败"标题 4096 字符崩溃" → 写评论
5. coder 修 → push → tester 再跑 → 全 pass
6. 进入 `sponsor_wait` , 播报"等 sponsor approve; 可 `/tunan-pr PR-001 --watch` 持续轮询"

```
sponsor> (在 GitHub PR 上评论 LGTM)
sponsor> /tunan-pr PR-001
```

预期：检测到 sponsor approve → 自动调 `/tunan-merge PR-001` 。

步骤 8 • merge

(自动衔接, 无需手动)

预期：

- `gh pr merge <num> --merge` → 合到 dev 分支
- 删 worktree + 分支
- PR 池 status=merged
- 自动调 `/tunan-verify PR-001`

步骤 9 • verify

预期：

- checkout dev
- 跑 TESTPLAN-001 全部用例 → 全过
- 链路状态级联：PLAN-001/STORY-001 done；PRD-001/REQ-001 仍 in_progress（等其余 STORY 走完）
- 结束播报：推荐 `/tunan-plan STORY-002`（依赖根已解锁）

重复步骤 4-9 走 *STORY-002..005*，黄金路径完结。

第一轮收尾

```
sponsor> /tunan-prime
```

预期：所有池条目都 `done`；retro 空；推荐"开始第二轮迭代"。

第二轮 • issue 入口 + retro 进化

预设 bug

合并后，sponsor 自己用一下 TODO 网站，发现：**新建一条 todo 后未立即在列表中显示**（需手动刷新页面才出现）。开 GitHub issue：

```
sponsor> gh issue create --title "新建 todo 后未立即在列表中显示" --body "..."
```

步骤 10a • (可选) 批量分诊

如果一次性堆了 N 个 issue，先批量分诊去重、分类、路由：

```
sponsor> /tunan-triage
```

预期：claude 拉所有 open issue，逐条 top3 分类（→REQ / 合并到既有 / 丢弃），收集 sponsor 一次确认后批量入 REQ 池。

步骤 10 • issue → REQ (kind: bug)

```
sponsor> /tunan-req --from-issue 2
```

预期：

- 抽取 issue
- 推断 kind=bug (USER.md 决策风格 → 给 top3 让 sponsor 确认；★ bug)
- research 关 / 开均可 (bug 的 research 通常关)
- align: Q1 优先级 (★P1, 影响主流程) / Q2 是否本期修 (★是)

```
sponsor> 全部默认
```

落盘 `sprints/SPT-001/reqs/REQ-003-new-todo-not-shown/REQ-003-new-todo-not-shown.md` , `kind:`
`bug` , `status: ready` 。

步骤 10b • bug 先诊断再修

bug 流程比 feature 多一站：先诊断根因，再写 PRD。

```
sponsor> /tunan-diagnose REQ-003
```

预期：

- 收集现象（复现步骤 / 期望 / 实际 / 环境）；缺则内调 `tunan-grill` 追问
- 调 `tunan-tdd` 写一个只复现该 bug 的失败测试（红）
- 列根因假说 top3 + ★默认；不当场修
- 产物：诊断报告（贴在 REQ 评论里），状态可流转 → `/tunan-prd REQ-003` 走正常修复流程

步骤 11-15 • 走完整流程（同第一轮，从 PRD 到 verify）

bug 流程的 PRD/STORY 通常短小（"Given 用户提交新 todo When 提交成功 Then 列表立即包含该条无需刷新"），PLAN 里直接引用诊断报告里的"根因 + 复现测试"。

步骤 16 • retro: 让流程进化

```
sponsor> /tunan-retro REQ-003
```

预期 claude 提问：

"issue REQ-003（新建 todo 后未立即在列表中显示）出现了。我们的 rules / skills / workflow 中有什么可以改的，让这种问题不再发生？"

claude 通过 align 提候选改进（top3+★默认）：

- **C-1**：在 `tunan-testplan` 的 persona 模板里强制加 "提交后立即可见" 类用例
 - ★ 默认。最便宜，规范化未来 TESTPLAN
- **C-2**：在 `tunan-review` 增加 "前后端状态同步" 检查项
 - 备选。范围更大但更彻底
- **C-3**：不改 skill，加一条 retro 仅记录
 - 最弱

```
sponsor> 默认
```

预期：

- claude 展示对 `.claude/skills/tunan-testplan/SKILL.md` 的具体改动 diff
- 必须 sponsor 二次确认才落盘（防 skill 自毁）

```
sponsor> 落盘
```

预期：

- 改写 tunan-testplan SKILL.md (在 Persona Scenarios 模板里加一行"提交后即时反馈")
- 写 retro/2026-MM-DD-new-todo-not-shown.md (含触发 issue id / 改了哪些 skill / 决议来源)
- 推荐 /tunan-cp 提交 retro 改动

第二轮收尾

至此你已经：

1. 走通 feature 全流程
2. 走通 bug 全流程 (含 tunan-diagnose 前置诊断)
3. 让 retro 真实地修改了 tunan 自己 — 这就是"skills 可进化"的含义

进阶 · 架构层面的反思

如果 retro 反复指向同一片代码 ("为啥这块改 5 次")，不要再开单点 REQ，调：

```
sponsor> /tunan-improve-arch --from-retros
```

预期：claude 扫 retro 历史 + 代码热点，提出架构改进 top3 (拆模块 / 抽象层 / 测试基建)，产出仍走正常 REQ→PRD→... 流程，不当场动代码。

教程产物清单 (应在 .tunan-workspace/ 中看到的)

```
settings.md # current_sprint: SPT-001
sprints/SPT-001/reqs/
  REQ-001-todo-app/
    REQ-001-todo-app.md (done)
  PRD-001-.../
    PRD-001-...md (done)
    STORY-001..005-.../
      STORY-NNN-*.md / PLAN-NNN-*.md / TESTPLAN-NNN-*.md / PR-NNN-*.md (全 done)
  REQ-003-new-todo-not-shown/ (kind:bug)
    REQ-003-new-todo-not-shown.md (done)
  PRD-003-.../
    PRD-003-...md (done)
    STORY-006-.../ (done, bug)
      STORY-006-*.md / PLAN/TESTPLAN/PR-*.md
retro/
  2026-MM-DD-new-todo-not-shown.md
```

skill 改动：.claude/skills/tunan-testplan/SKILL.md 在 Persona 模板加了一行。

调试备忘

- 任何时候迷路 → /tunan-prime
- pop-next 总是空 → 检查 owner (默认仅你自己)；试 --all-owners；或 /tunan-takeover <id> 接手他人的条目
- 信息太含糊连 top3 都凑不齐 → /tunan-grill <主题|id> 把模糊拆成可枚举候选

- `worktree` 没清掉 → `git worktree list` 看; `git worktree remove <path>`
 - PR 自驱动卡在 `reviewing` → `/tunan-pr <id>` 再调一次; 或 `--watch`
 - PR 状态 `failed` / 合并冲突 / CI 红 / 评论挤压不收敛 → `/tunan-pr-resolve <PR-id>` (必要时 `--rebase` 或 `--abandon`)
 - 想中断流程 → 手 `git status` 看; 不要硬 `reset`, 先看 PR 池条目 `status`
 - 想一键跑全流程而不是分站 → 先写一份 `.tunan-workspace/raw-reqs/<current_sprint>/<YYYY-MM-DD>-<slug>.md`, 再 `/tunan-pipeline <raw-req.md>` (参 `skill` 全景表)
 - 在对话里已经把需求/截图聊清楚、不想再单独写 `raw-req` 文件 → `/tunan-newrawreq`, 自动起一个自包含子目录
 - `raw-reqs` 目录里截图名一团乱 (`msedge_*.jpg`、`image123.png`) → `/tunan-rawreq-organize`, 可加 `--dry-run` 先看计划
-

接下来

- 把这套流程套到你的真实项目上
- 关键 `skill` 全装好后, `sponsor` 平均决策次数 $\approx$ "阶段数 $\times$ 1" (每阶段一句"全部默认"即可)
- `retro` 用得越勤, 未来流程越省事